

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

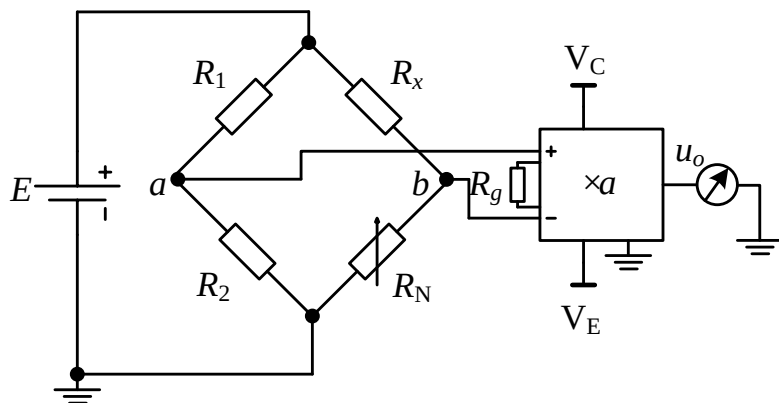
主讲人：曾翔君

03

智能仪器的前向通道 ——基于理想运放的调理电路设计IV

电阻测量及直流平衡电桥

- 直流电桥用以对电阻进行精确测量
- 直流电桥（惠斯通电桥）的差分放大器用于平衡指示
- 双电桥（开尔文电桥）用于对低阻值电阻进行测量，消除引线电阻的影响



(a)

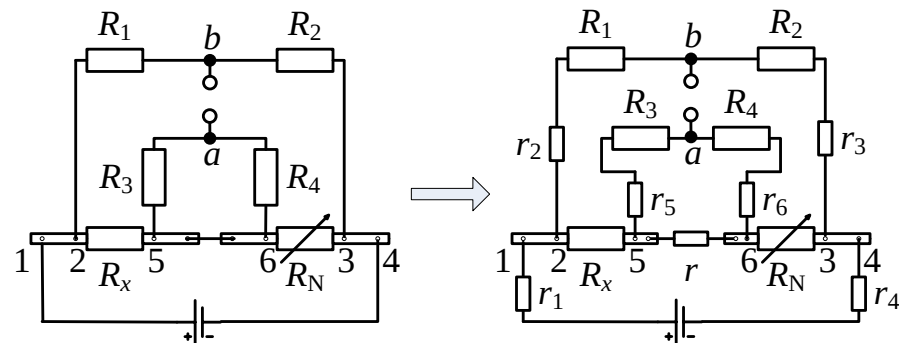
$$u_o = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_N}{R_x + R_N} \right) aE$$

平衡条件:

$$R_1 \cdot R_N = R_x \cdot R_2$$

电桥灵敏度:

$$S = \frac{\Delta u}{\Delta R_N} = \frac{aER_N}{(R_x + R_N)^2}$$

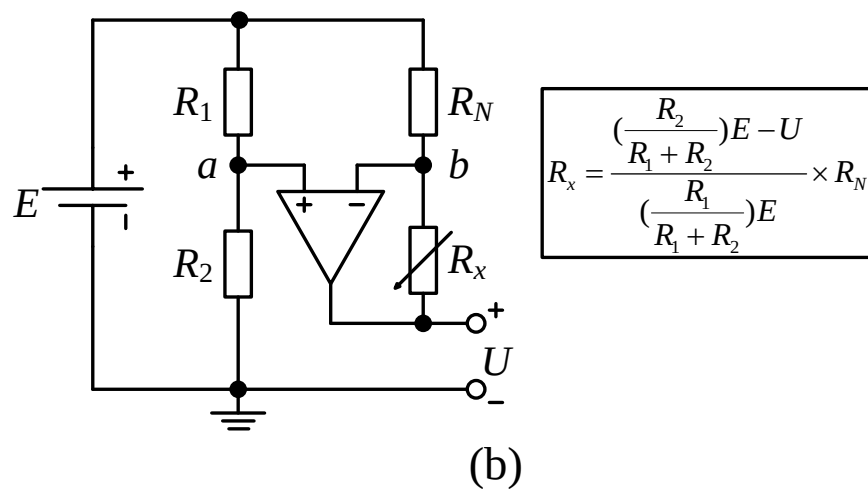
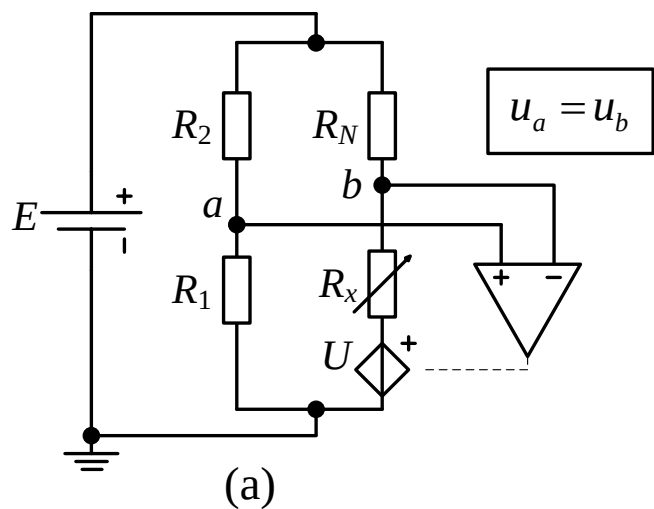


(b)

$$r_2 \ll R_1, r_3 \ll R_2, r_5 \ll R_3, r_6 \ll R_4$$

平衡条件: $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_N + \frac{rR_4}{R_3 + R_4 + r} \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \right)$

- 自平衡电桥利用反馈控制原理调节受控源使电桥自动保持平衡
- 自平衡电桥将未知电阻变换为电压比例与标准电阻的乘积

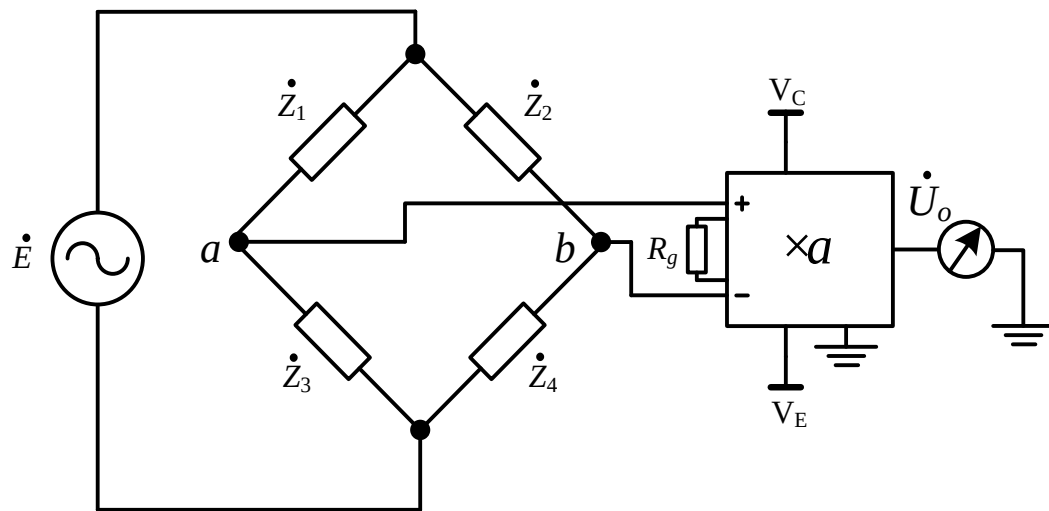


$$R_x = \frac{\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)E - U}{\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)E} \times R_N$$

03

阻抗测量及交流电桥(1)

- 交流电桥用于阻抗的精确测量
- 交流电桥的平衡要满足阻抗的模和相位平衡两个条件



平衡条件:

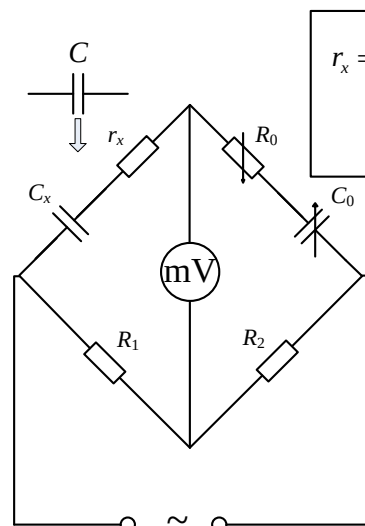
$$\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_4 = \dot{Z}_2 \cdot \dot{Z}_3$$

设:

$$\dot{Z}_i = Z_i \cdot e^{j\varphi_i}, i = 1 \dots 4$$

$$\rightarrow \begin{cases} Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3 \\ \varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3 \end{cases}$$

- 不同的阻抗性质要求不同的电桥型式
- 不同等效电路得到的阻抗参数具有不同的数值
- 电感元件测量通过电容和电阻构造平衡桥臂



$$r_x = \frac{r'_x}{1 + (\omega r'_x C'_x)^2} \quad C_x = \frac{1 + (\omega C'_x r'_x)^2}{(\omega r'_x)^2 C'_x}$$

$$\text{tg } \delta = \omega C_x r_x = \frac{1}{\omega C'_x R'_x}$$

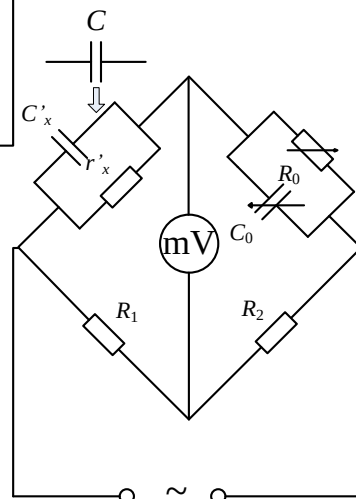
在平衡条件下:

$$r_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} C_0$$

$$\text{tg } \delta = \omega C_x r_x = \omega C_0 R_0$$

(a) 串联比较电容电桥
(测低介损的电容)



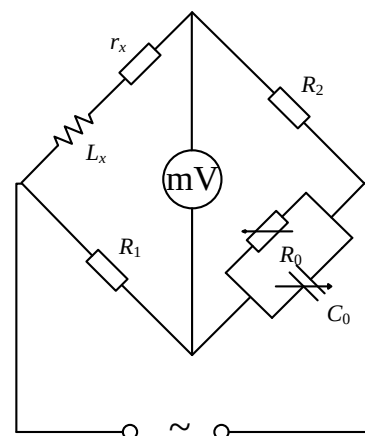
在平衡条件下:

$$r'_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$C'_x = \frac{R_2}{R_1} C_0$$

$$\text{tg } \delta = \frac{1}{\omega C_x r_x} = \frac{1}{\omega C_0 R_0}$$

(b) 并联比较电容电桥
(测高介损的电容)



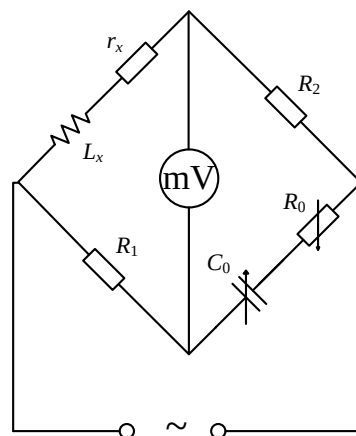
在平衡条件下:

$$r_x = \frac{R_1 R_2}{R_0}$$

$$L_x = R_1 R_2 C_0$$

$$Q = \frac{\omega L_x}{r_x} = \omega C_0 R_0$$

(c) 麦克斯韦电桥
(测低Q值的电感)



在平衡条件下:

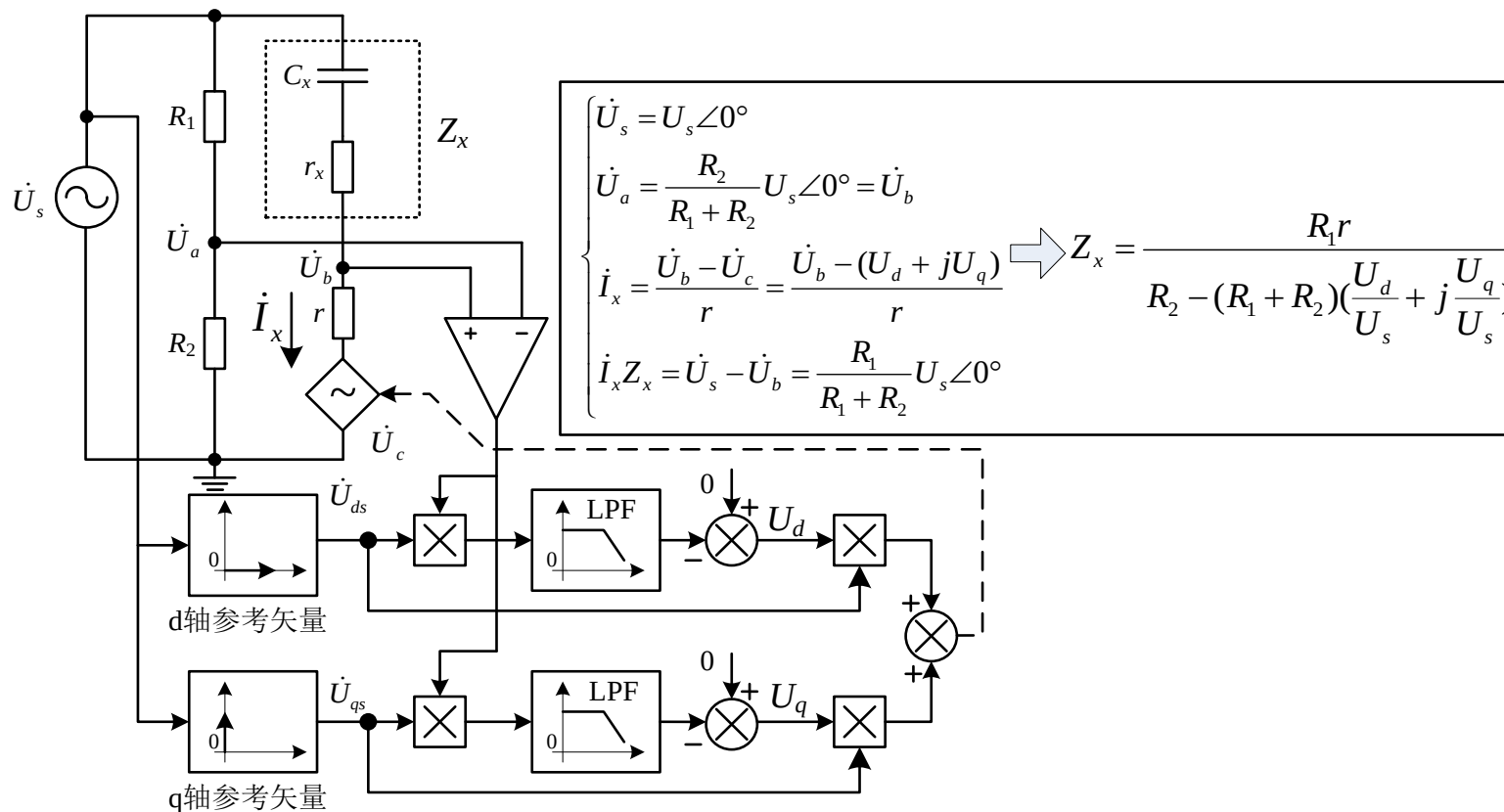
$$r_x = \frac{\omega^2 C_0^2 R_0 R_1 R_2}{1 + (\omega R_0 C_0)^2} \approx \frac{R_1 R_2}{R_0}$$

$$\omega L_x = \frac{\omega R_1 R_2 C_0}{1 + (\omega R_0 C_0)^2} \approx \frac{R_1 R_2}{(R_0)^2} \cdot \frac{1}{\omega C_0}$$

$$Q = \frac{\omega L_x}{r_x} = \frac{1}{\omega R_0 C_0}$$

(d) 海氏电桥
(测高Q值的电感)

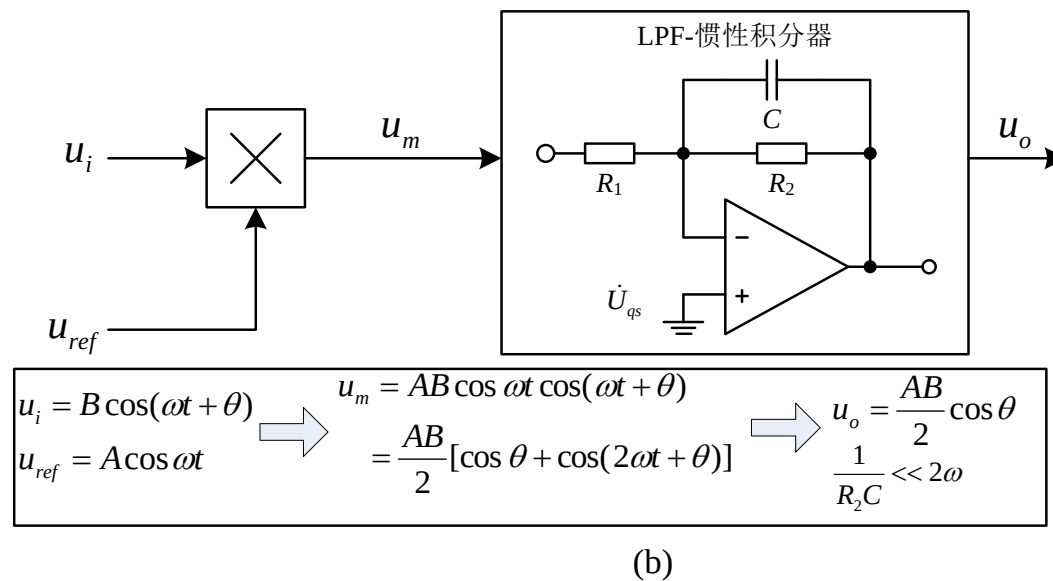
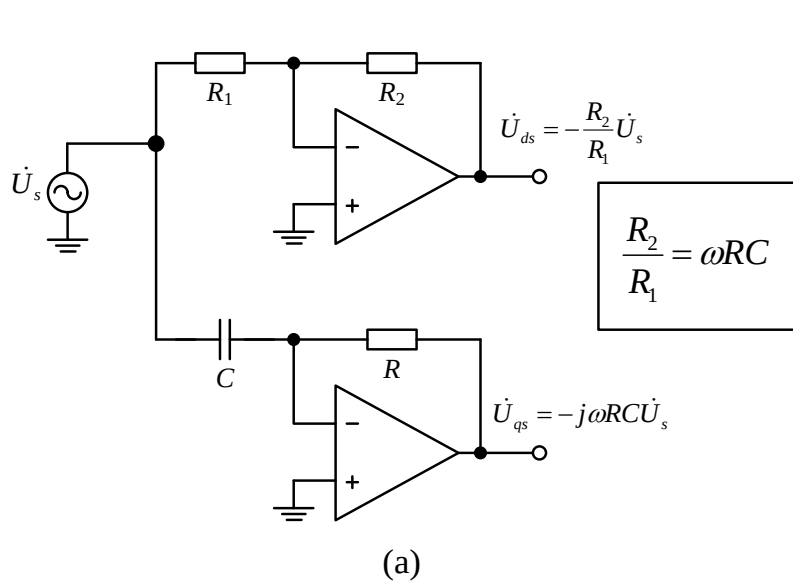
- 用交流受控源替代可调的电阻和电容元件构成电桥的桥臂
- 通过失衡电压负反馈调节电桥使其实现自平衡
- 交流电压可通过矢量分解成两个正交分量
- 交流电桥的平衡转化为两个正交分量的平衡问题



04

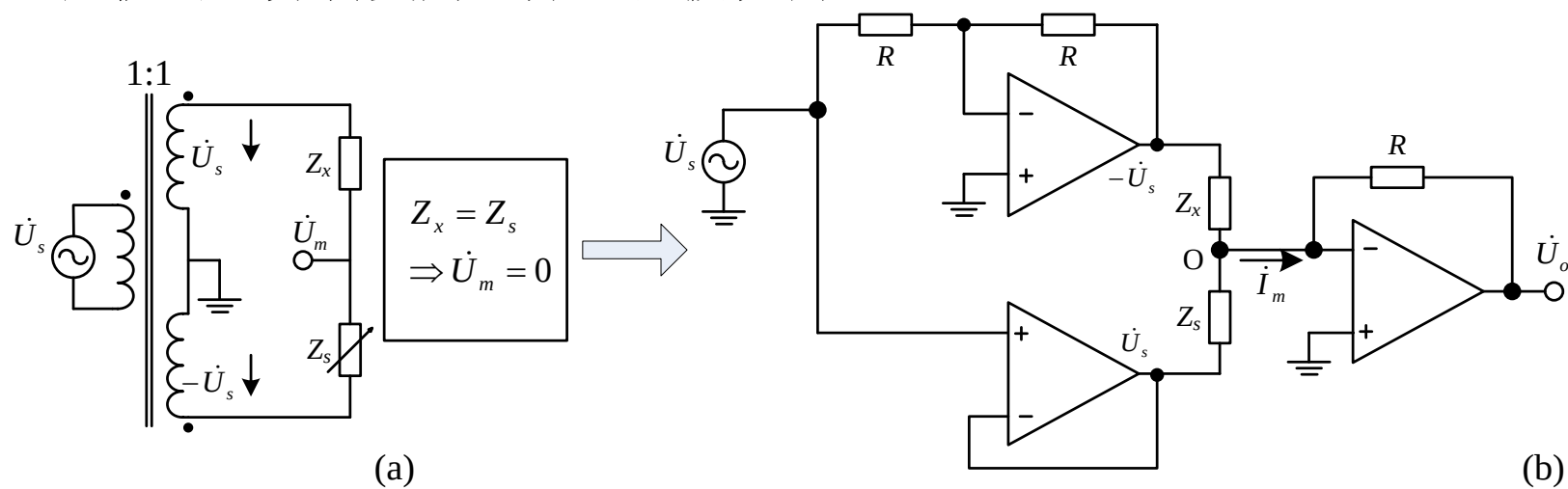
交流自平衡电桥 (2)

$$\begin{cases} u_i = B \cos(\omega t + \theta) \\ u_{refd} = A \cos(\omega t) \\ u_{refq} = A \sin(\omega t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{md} = u_i u_{refd} = \frac{AB}{2} [\cos(\theta) + \cos(2\omega t + \theta)] \\ u_{mq} = u_i u_{refq} = \frac{AB}{2} [-\sin(\theta) + \sin(2\omega t + \theta)] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{od} = \frac{AB}{2} \cos(\theta) \\ U_{oq} = -\frac{AB}{2} \sin(\theta) \end{cases}$$



d-q轴正交正弦波的获得以及PSD相敏检波器原理

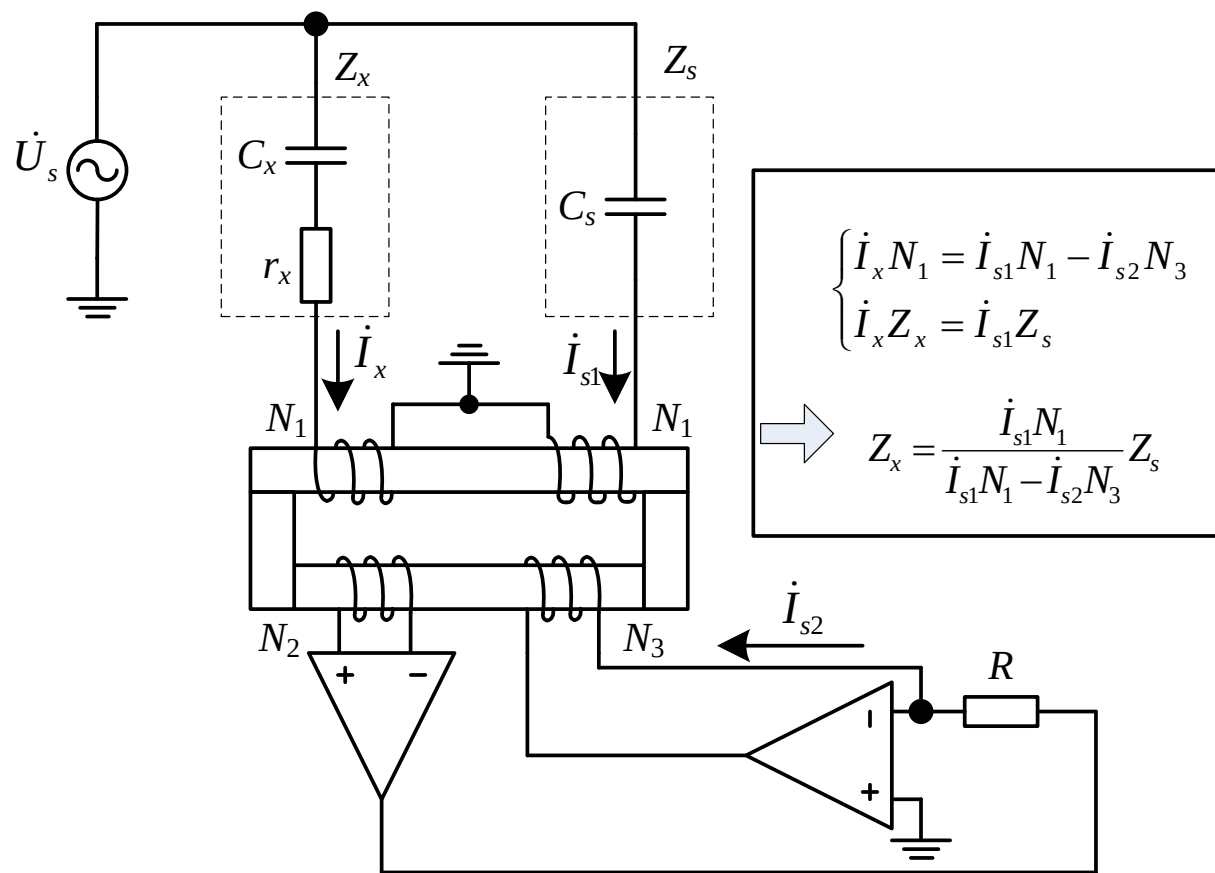
- 互补电压源与阻抗构成电桥的两个桥臂
- 阻抗的差异转变为差分电流被检测



$$\begin{cases} \dot{I}_m = \frac{\dot{U}_s}{Z_s} - \frac{\dot{U}_s}{Z_x} \Rightarrow Z_x = \frac{Z_s R}{R + Z_s \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}} \\ \dot{U}_o = -\dot{I}_m R \end{cases}$$

双电源自动平衡交流电桥原理

- 参考桥臂和被测桥臂阻抗的差异造成铁芯中不平衡的磁场
- 利用负反馈原理注入电流实现磁平衡
- 检测三个线圈的电流并据标准阻抗得到未知阻抗



高压自平衡交流电桥的原理



谢谢观看